

Resumen-Tema-4-para-examen.pdf



dcardenas11



Inteligencia Artificial



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Formamos
talento para un futuro
Sostenible



MÁSTER EN

**Big Data &
Business Analytics**

EOI Escuela de
organización
industrial

[saber más](#)

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



Tema 4. Búsqueda de adversario

Introducción

Hasta ahora hemos estudiado entornos monoagentes. Ahora vamos a estudiar los entornos multiagentes en los que hay que considerar las acciones de otros agentes y cómo afectan a su propio estado. Hay dos tipos de entornos multiagente:

- Cooperativos: en el que todos los agentes trabajan juntos para alcanzar un objetivo común.
- Competitivos: el objetivo de cada agente entra en conflicto con los del resto.

En definitiva, vamos a estudiar técnicas de búsqueda con adversario que son problemas de búsqueda en entornos multiagente competitivos que a partir de ahora llamaremos juegos.

Los juegos son laboratorios perfectos para investigar técnicas de resolución de problemas porque:

- El estado de un juego es fácil de representar y el repertorio de acciones que, en general, se puede realizar en un juego es pequeño. Además los resultados de las acciones están definidos y todo esto en contraposición de los juegos físicos.
- Por otro lado los juegos son duros de resolver. Necesitamos tomar una decisión, pero encontrar la solución óptima es impracticable en general.

¿Qué es un juego?

Un **juego** es cualquier situación de decisión caracterizada por poseer una interdependencia estratégica gobernada por un conjunto de reglas y con un resultado bien definido.

En un juego cada jugador intenta conseguir el mayor beneficio para sus intereses y la **solución de un juego** es la que nos va a permitir indicar a un jugador qué resultado puede esperar y cómo alcanzarlo.

Para estudiar los juegos utilizamos la Teoría de Juegos, que son resultados matemáticos basados en un entorno multiagente visto como un juego en el que el impacto de cada agente sobre sus pares es significativo. A menudo en economía muchos agentes se ven como economías en lugar de juegos. Usada para modelar decisiones en este tipo de entornos.

Podemos clasificar los juegos según:

- **Tipo de información,**
 - Será perfecta si los jugadores tienen a su disposición toda la información de la situación del juego.
 - Será imperfecta si no se conoce la decisión del oponente, pero sí los resultados de las acciones.
- **Suma:**
 - En los juegos de suma no nula (non zero-sum games) hay situaciones finales en las que se distribuyen las pérdidas y ganancias.
 - Los juegos de suma nula son aquellos en los que en la situación final el beneficio de un jugador es total y la pérdida del oponente es total, o hay empate. Esto quiere decir que las valoraciones de los estados finales del juego son o bien iguales (empate), o bien opuestas (uno gana otro pierde).

WUOLAH

En este tema nos vamos a centrar en juegos determinísticos, bipersonales, por turnos, de suma nula y con información perfecta.

Juegos como problema de búsqueda

Elementos de un juego

Un juego puede definirse como un tipo especial de problema de búsqueda con los siguientes elementos:

- **Estado inicial:** donde se representa la posición inicial del tablero y se **identifica el jugador que mueve**.
- **Repertorio de acciones:** representan movimientos legales asociados a un estado.
- **Modelo de transición:** representado como una `función sucesor` que decide por cada estado cuáles son los movimientos legales y el estado resultante.
 - devuelve una lista de pares (movimiento, estado), cada uno indicando un movimiento legal y el estado resultante.
- Una **función de comprobación** con función de `test terminal` que se va a realizar para comprobar que un estado de juego es un estado terminal, es decir, es un estado donde el juego finaliza.
 - Un estado donde el juego finaliza se llama **estado terminal**.
- Una **función de valoración** o función de utilidad. Esta función define el valor numérico para cada estado terminal y para cada uno de los jugadores.

El estado inicial, el repertorio de acciones y la función sucesor definen el árbol de juego. El **árbol de juego** es una representación teórica del juego, formada por el estado inicial y todos los movimientos legales, que incluye:

- Nodos: estados del juego
- Arcos: movimientos

Es un concepto teórico, es decir, no está representado completamente en memoria. Llamaremos al grafo explícito **árbol de búsqueda**, y lo vemos como un árbol que está sobreimpreso sobre el árbol teórico.

De aquí en adelante, en nuestro análisis de los juegos de dos jugadores, llamaremos a los mismos MAX y MIN. Por tanto, nuestra tarea consistirá en encontrar el «mejor» movimiento para MAX.

Asumiremos que MAX realiza el primer movimiento, y que, a partir de ahí, los jugadores van realizando movimientos de forma alternativa. Por tanto, los nodos con profundidad par corresponden a situaciones en las que MAX tiene que realizar el siguiente movimiento; a estos nodos los llamaremos nodos MAX. Por el contrario, los nodos con profundidad impar se corresponden con situaciones en las que el siguiente movimiento tiene que ser realizado por MIN; a estos nodos los llamaremos nodos /MIN (el nodo raíz de un árbol de búsqueda en juegos tiene profundidad 0).

Encontrar una solución al juego

Nuestro objetivo es explorar los suficientes nodos para poder llegar a una decisión aceptable. No buscamos un camino estamos buscando una **estrategia contingente**.

Si nos fijamos, una estrategia posible desde el punto de vista del jugador B es analizar todos los movimientos posibles del jugador A, y viceversa. Esto nos permite establecer una correspondencia entre juegos y grafos Y/O:

¿VAS A ESTUDIAR EN GRANADA?

Descubre la **Residencia Universitaria Xior** perfecta para ti.

📍 XIOR GRANADA



Habitaciones y pisos para
estudiantes en Granada
en **Xior Student Housing**.

Más info



Xior, Tu Hogar Lejos de Casa

XIOR
STUDENT HOUSING

Inteligencia Artificial



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



Mientras que en un problema de búsqueda estándar la solución es una secuencia de movimientos que llevan a un estado objetivo, en los problemas de juegos es **una estrategia contingente** que tiene en cuenta los movimientos de MIN y que toma la forma de un árbol Y/O.

Decimos que **resolver un juego** es:

- Encontrar una valoración para el nodo inicial (es decir *etiquetar* al nodo inicial) con un valor que informe de que MAX gana o pierde.
 - Esto se hará a través de sus sucesores .
- Determinar si hay una estrategia ganadora para MIN o para MAX o para ninguno de los dos.

Para encontrar la valoración de sus sucesores descenderemos al siguiente nivel y así sucesivamente hasta que lleguemos a los nodos terminales y en realidad como los nodos terminales tienen la valoración lo que vamos a hacer es propagar la valoración de los nodos iniciales hacia arriba.

Algoritmo STATUS

Este algoritmo recorre recursivamente todo el árbol de juego y decide en cada nodo si el nodo es de victoria, derrota o empate desde el punto de vista de cada uno de los jugadores. Lo decide preguntándose a cada uno de sus hijos de tal forma que:

- Si J es un nodo MAX no terminal, entonces STATUS(J)=
 - V si alguno de los sucesores de J tiene STATUS V
 - D si todos los sucesores de J tienen STATUS D
 - E en otro caso
- Si J es un nodo MIN no terminal, entonces STATUS(J)=
 - V si todos los sucesores de J tienen STATUS V
 - D si alguno de los sucesores de J tiene STATUS D
 - E en otro caso

Observamos que ambos bucles van a continuar recursivamente hasta que lleguemos a los nodos terminales. En ese momento es en el que se van a propagar hacia arriba los valores de la valoración.

Decimos que **valorar el estado inicial** es equivalente a determinar si partiendo del estado inicial hay algun movimiento que me lleve a la victoria.

Reflexión

Ahora que conocemos un procedimiento o un algoritmo para explorar un árbol de un juego y poder determinar si un jugador puede encontrar o no una estrategia contingente para ganar o no un juego, vamos a parar un momento para hacer una reflexión.

Por un lado hay un resultado teórico a partir de este algoritmo que nos dice que todo juego con información perfecta tiene solución, esto es porque al explorar todo el árbol de juego este algoritmo nos va a garantizar una estrategia en la que todos los nodos terminales son de alguna de las siguientes formas:

- Situación en la que max gana entonces el juego se resuelve para max
- Situación en la que max pierde, el juego se resuelve para min.
- Situación de empate, diremos que el juego se ha resuelto con empate.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



Status es un algoritmo que en la práctica no se utiliza porque tiene que recorrer todo el árbol de juego y esto es inviable para árboles grandes. Sin embargo status nos da ideas sobre como proceder para solucionar un juego:

- Por un lado STATUS tiene una exploración recursiva de un árbol con backtracking.
- Por otro, lleva a cabo un proceso de propagación de valores hacia arriba.

Estos son elementos fundamentales pero nos falta uno muy importante que es el de **tratar de reducir el espacio de búsqueda mediante heurísticas** y lo vamos a hacer mediante dos heurísticas de valoración de cada estado:

1. La primera es basándonos en la intuición.
2. La segunda es basándonos en la experiencia.

Por tanto, intentaremos mejorar el algoritmo STATUS utilizando valoración heurística numérica y búsqueda con horizonte.

Algoritmo Minimax

A partir de ahora vamos a dejar de tener etiquetas en cada nodo y comenzaremos a tener valoraciones numéricas en los nodos.

Una vez terminado el proceso de búsqueda, debemos extraer del árbol de búsqueda una estimación de cuál puede ser el mejor movimiento. Esta estimación se puede hacer aplicando una **función de evaluación estática** a los nodos hojas. Esta función de evaluación nos medirá el «valor» de la posición representada por el correspondiente nodo hoja. En el análisis de los árboles de búsqueda en juegos, normalmente, se adopta el convenio de que las posiciones favorables a MAX hagan que la función de evaluación tome valores positivos, mientras que las favorables a MIN hagan que tome valores negativos; los valores próximos a cero se corresponderán con posiciones del juego que no son favorables a ninguno de los jugadores.

Podemos determinar un *buen* siguiente movimiento inmediato mediante el procedimiento minimax:

- Supondremos que si MAX tiene que elegir entre distintos nodos hojas, elegirá aquel para el que se obtenga la máxima evaluación; en consecuencia, el valor que se le tiene que asignar a un nodo MAX padre de nodos hojas MIN es el máximo de todas las evaluaciones estáticas correspondientes a dichos nodos hojas MIN.
- Por el contrario, si MIN tuviese que elegir entre distintos nodos hojas MAX, elegirá aquel para el que se obtenga la mínima evaluación; por tanto, al nodo MIN padre de varios nodos hojas MAX se le debe asignar el mínimo de todas las evaluaciones estáticas correspondientes a dichos nodos hojas MAX.

Una vez que hayamos realizado este proceso con todos los padres de los nodos hojas, seguiremos propagando hacia atrás los valores de evaluación, asumiendo que MAX elegirá el nodo sucesor MIN con mayor valor, mientras que MIN elegirá el nodo sucesor MAX con menor valor.

El proceso continúa con la propagación hacia atrás de los valores evaluados, nivel por nivel, hasta que, finalmente, se asigne un valor a cada uno de los nodos sucesores del nodo inicial. Estamos suponiendo que le toca mover a MAX, por lo que MAX debe elegir como siguiente movimiento aquel que se corresponda con el nodo sucesor del nodo inicial con el máximo valor.

WUOLAH

- Si J es un nodo terminal, devolver $V(J)=f(J)$; en otro caso
- Para $k=1,2,\dots,b$, hacer:
 - Generar J_k , el k-ésimo sucesor de J
 - Calcular $V(J_k)$
 - Si $k=1$, hacer $AV(J) \leftarrow V(J_1)$; en otro caso, para $k \geq 2$,
 - hacer $AV(J) \leftarrow \max\{AV(J), V(J_k)\}$ si J es un nodo MAX o
 - hacer $AV(J) \leftarrow \min\{AV(J), V(J_k)\}$ si J es un nodo MIN
- Devolver $V(J)=AV(J)$

Cositas

Existen variantes de este algoritmo como por ejemplo NEGAMAX. Observamos que los valores obtenidos por propagación son el resultado de una evaluación de los nodos que están situados en zonas más profundas del árbol de búsqueda; por tanto, dicha evaluación tendrá en cuenta las características propias de las situaciones más cercanas al final del juego, donde, presumiblemente, serán más relevantes. Por eso, la valoración por propagación es mucho mejor que la valoración directa del nodo inicial.

Poda alpha-beta

El procedimiento de búsqueda que acabamos de describir separa por completo el proceso de generación de nodos del árbol de búsqueda y la evaluación de las posiciones. La evaluación de los nodos comienza una vez que se ha generado el árbol de búsqueda. Esta separación provoca que la estrategia seguida sea ineficiente en la mayoría de las situaciones. Es evidente pensar que sería mejor si generáramos el árbol y lo evaluáramos simultáneamente. Esa es la idea de esto.

La idea intuitiva es que si estamos en un nodo MAX, y vemos que hay un movimiento que lleva a una situación ganadora, es evidente que no hay que seguir expandiendo dicho nodo porque si o si se va a elegir la opción de ganar. Esto aplicado a nodos con alternativas ganadoras está genial, pero lo queremos también en nodos que no den ganador. Para eso aplicamos la poda.

El **valor alfa de un nodo MAX** es igual al mayor de todos los valores propagados de sus sucesores obtenidos hasta el momento. El **valor beta de un nodo MIN** es igual al menor de todos los valores propagados de sus sucesores obtenidos hasta el momento.

Tenemos que tener en cuenta que:

- Los valores alfa de un nodo MAX nunca pueden disminuir (incluyendo el nodo inicial).
- Los valores beta de un nodo MIN nunca pueden aumentar.

Reglas

1. Se puede suspender la exploración por debajo de cualquier nodo MIN que tenga un valor beta menor o igual que el valor alfa de cualquiera de sus nodos MAX antecesores.
 - El valor de propagación definitivo para este nodo MIN se puede hacer igual a su valor beta. Este valor puede que no sea el mismo que el que se obtendría mediante el procedimiento minimax, pero conduce a la selección del mismo movimiento.
2. La exploración puede suspenderse por debajo de cualquier nodo MAX que tenga un valor alfa mayor o igual que el valor beta de cualquiera de sus nodos MIN antecesores. El valor de propagación definitivo para este nodo se puede hacer igual a su valor alfa.